

GITHUB И GITLAB

ЦЕЛЬ

- ✦ Закрепить знания и навыки работы с удалёнными репозиториями
- ✦ Научиться создавать аккаунт на GitHub, устанавливать необходимые инструменты для работы с Git через SSH
- ✦ Научиться использовать GitHub для участия в разработке сторонних проектов, улучшения своего портфолио
- ✦ Закрепить знания и навыки использования платформы GitLab

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ

01 Работа с GitHub

1.1 Регистрация на GitHub

- ✦ Создайте аккаунт на GitHub
- ✦ Заполните профиль основной информацией (имя, род деятельности и т. д.)

1.2 Настройка конфигурации Git

- ✦ Укажите ваше имя и адрес электронной почты, которые будут использоваться в ваших коммитах. (команды в конспекте)

1.3 Настройка SSH для GitHub

- ✦ Установите SSH-агент
- ✦ Сгенерируйте новый SSH-ключ, используя команду `ssh-keygen`
- ✦ Добавьте SSH-ключ в ваш аккаунт на GitHub.
Для этого выполните следующие шаги
 - ✦ Скопируйте содержимое вашего публичного ключа (`id_rsa.pub`)

- ✦ Войдите в настройки вашего профиля на GitHub и добавьте ключ в раздел "SSH and GPG keys"

1.4 Проверка подключения

- ✦ Проверьте соединение между вашим компьютером и GitHub с помощью команды `ssh -T git@github.com`

02 Работа с удалённым репозиторием

2.1 Подключите удаленный репозиторий

- ✦ Создайте новый удалённый репозиторий на платформе, такой как GitHub или GitLab
- ✦ Свяжите ваш локальный репозиторий с удалённым, используя команду `git remote add`

2.2 Сделайте коммит

- ✦ Создайте и измените несколько файлов в вашем локальном репозитории
- ✦ Сделайте коммит с сообщением, описывающим изменения

2.3 Опубликуйте изменения

- ✦ Отправьте изменения на удалённый репозиторий с помощью команды `git push`
- ✦ Убедитесь, что изменения отображаются в удалённом репозитории

2.4 Клонировте удалённый репозиторий

- ✦ На другом компьютере или в новой директории, клонируйте ваш удалённый репозиторий
- ✦ Проверьте, что все файлы загрузились правильно, и структура репозитория сохранена

03 Разработка сторонних проектов и улучшение своего портфолио

3.1 Участие в стороннем проекте

- ✦ Найдите репозиторий по интересующей вас тематике, который открыт для участия сторонних разработчиков
- ✦ Выполните форк этого репозитория, чтобы создать локальную копию
- ✦ Выберите один из открытых "issues" (проблем) и попробуйте предложить своё решение, добавив комментарий к этой проблеме

3.2 Создание и оптимизация профиля:

- ✦ Обновите свой профиль на GitHub: добавьте фотографию, краткую информацию о себе и ссылки на соцсети или личный сайт (если имеются)
- ✦ Создайте и добавьте репозиторий с примерами ваших работ (если имеются)

3.3 Ведение проектов

- ✦ Создайте новый репозиторий для личного проекта
- ✦ Инициализируйте файл [README.md](#) с кратким описанием проекта
- ✦ Добавьте в проект хотя бы один issue, чтобы запланировать будущую доработку или новую функцию

04 Работа с GitLab

4.1 Создание и настройка репозитория в GitLab

- ✦ Создайте новый проект в GitLab
- ✦ Добавьте файл README с кратким описанием вашего проекта
- ✦ Установите видимость проекта на "Приватный"
- ✦ Пригласите одного человека с ролью "Разработчик" в проект

4.2 Использование дополнительных возможностей GitLab

- ✦ Настройте простой пайплайн CI/CD. Создайте файл `.gitlab-ci.yml` в корневой директории репозитория, который выполняет базовую операцию, например, выводит "Hello, World!"

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

- ✦ Внимательно следуйте инструкциям по настройке SSH, чтобы избежать проблем с доступом
- ✦ Для поиска интересных репозиториях используйте разделы "Explore" и "Trending" на GitHub
- ✦ Избегайте сложных или больших репозиториях, выберите небольшой проект с активными участниками
- ✦ Придерживайтесь правил хорошего тона при написании комментариев к "issues" и следуйте указаниям владельцев репозиториях
- ✦ При создании проекта попробуйте использовать документацию GitLab для уточнения тонкостей настроек видимости и ролей пользователей
- ✦ Обратите внимание на раздел "CI/CD" в GitLab. Постарайтесь использовать примеры из документации, чтобы создать простой рабочий пайплайн

Вспомогательные материалы к домашнему заданию

[Официальная документация Git](#) ✦

[Pro Git книга](#) ✦

[GitLab CI/CD](#) ✦

[30 команд Git](#) ✦

[GitHub Docs](#) ✦

[Документация GitLab](#) ✦

[Преимущества GitLab](#) ✦

РЕЗУЛЬТАТ

выполненное домашнее задание в формате скриншотов и ссылки на публичный репозиторий

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

К1	Успешно подключен удаленный репозиторий и выполнена привязка	1 балл
К2	Сделан коммит с осмысленным сообщением, изменения корректно отправлены и отображаются в удалённом репозитории	1 балл
К3	Успешно клонирован удалённый репозиторий на другую машину	1 балл
К4	Успешная регистрация на GitHub и заполнение основного профиля	1 балл
К5	Генерация SSH-ключа и его добавление в аккаунт GitHub	1 балл
К6	Проверка соединения с GitHub через SSH	1 балл
К7	Создание нового репозитория и добавление файла README.md	1 балл
К8	Выбрана и форкнута тема стороннего проекта	1 балл
К9	Добавлено описание к "issue" и профиль обновлен	1 балл
К10	Добавлен репозиторий с примерами ваших работ в профиль	1 балл
К11	Создано README.md с описанием проекта и добавление хотя бы одного issue к личному проекту	1 балл

K12 Создан новый проект с добавленным файлом README, который содержит краткое описание проекта

1 балл

K13 Проект правильно настроен как "Приватный"

1 балл

K14 В проект приглашен один пользователь с ролью "Разработчик"

1 балл

K15 Написан файл `.gitlab-ci.yml`, который корректно выводит "Hello, World!"

1 балл

15 баллов

**Максимальное
количество баллов**

7 баллов

**Минимальное количество баллов, чтобы
преподаватель смог зачесть вашу работу**

